

第3–4章：6张图讲清楚

每张图只回答一个问题。正文、图号与本目录 01_Wiki精简稿.md 对应；数据来源见 03_取数与交接.md 。

机制图仅供参考

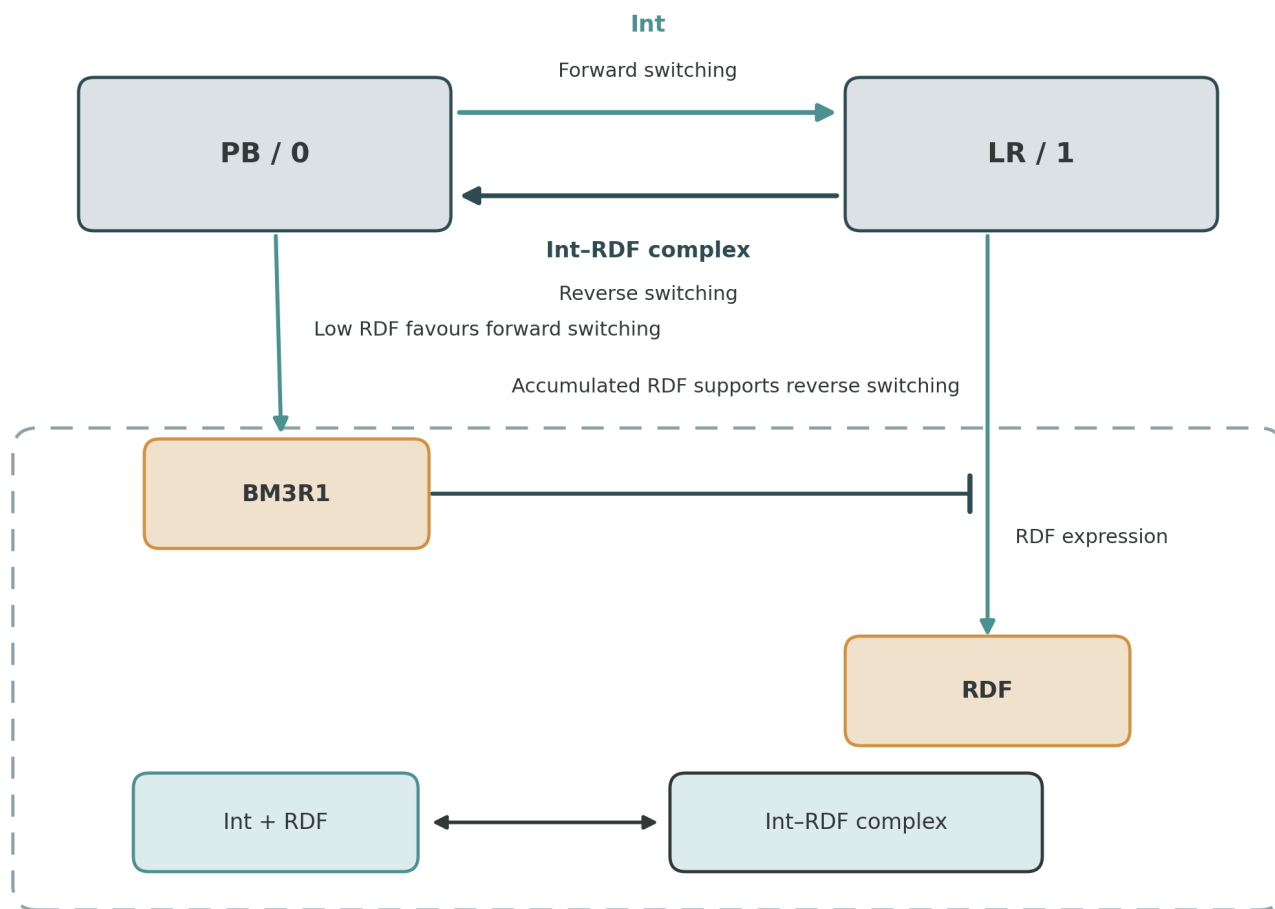
交付总览

图号	要让读者看懂什么	类型／负责人
3-1	同一个Int脉冲为什么能使DNA来回翻转	机制图／美工
3-2	单比特如何翻转，在哪个时间窗读0或1	数据图／建模
4-1	上一位如何只给下一位一次有效进位	机制图／美工
4-2	两位数到3、三位数到7的实际结果	数据图／建模
4-3	为什么选择独立门指数n=6	对照数据图／建模
4-4	换初态、受扰动后还能不能计数	验证摘要图／建模

共用风格

- 白底，图内英文；正文解释和图注留在网页上，不塞进图片。
- 沿用Oscillator示例：深蓝 #304B53 表结构，橙 #D29144 表输入／需关注的变化，青绿 #4F9194 表输出；文字深灰。
- 激活用箭头，抑制用T形线端，可逆结合用双向箭头；通过／失败同时写文字，不能只靠颜色。
- 单张最多3个面板，最终显示时字大线清。先做静态图；机制图交SVG+PNG，数据图交PNG+PDF。
- 不要求本轮做动画、滑块或复杂交互；图片目录由网页组确认。

Figure 3-1 — Single-bit memory



供参考

一句话结论：DNA构型与调控分子池共同决定下一次输入的翻转方向。

左右放PB（0）和LR（1）两种DNA构型，往返箭头分别标 Int 和 Int-RDF complex。下方只画一组调控关系：

PB → BM3R1 —| RDF expression
 LR → RDF expression
 Int + RDF ⇌ Int-RDF complex

两个状态旁各加一句：PB侧 Low RDF favours forward switching；LR侧 Accumulated RDF supports reverse switching。

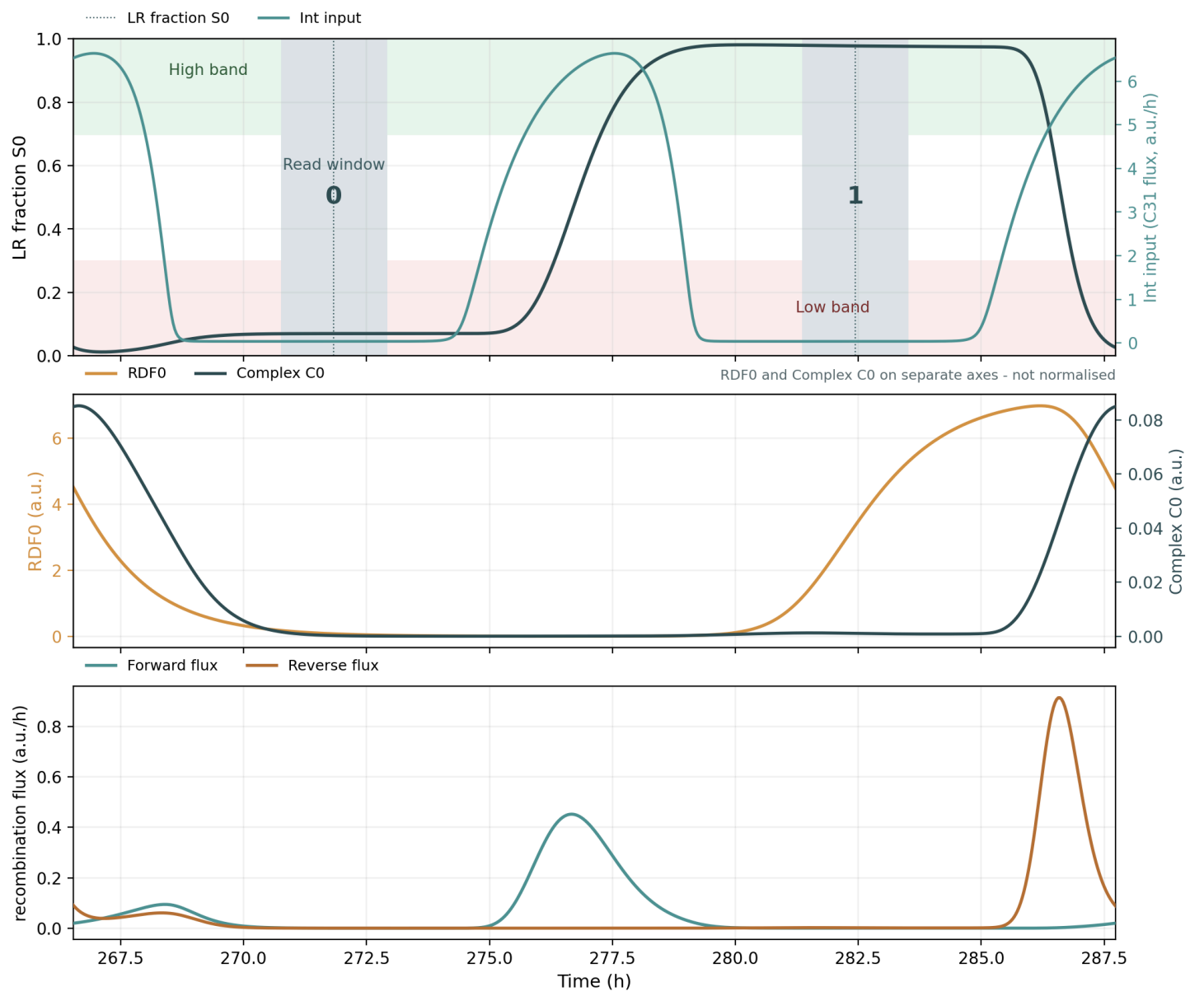
必须画对：复合物是模型中的有效显式状态，不画成已经确认的精确分子结构；不要把“DNA无记忆、全部记忆在RDF”写进图里。

英文标

签：PB / 0、LR / 1、BM3R1、RDF、Int、Int-RDF complex、Forward switching、Reverse switching。



Figure 3-2 — Switching and read windows



一句话结论：翻转过程可以是连续的，但读窗中的电平必须稳定。

截取选定模型后段两个连续时钟周期，共用时间轴：

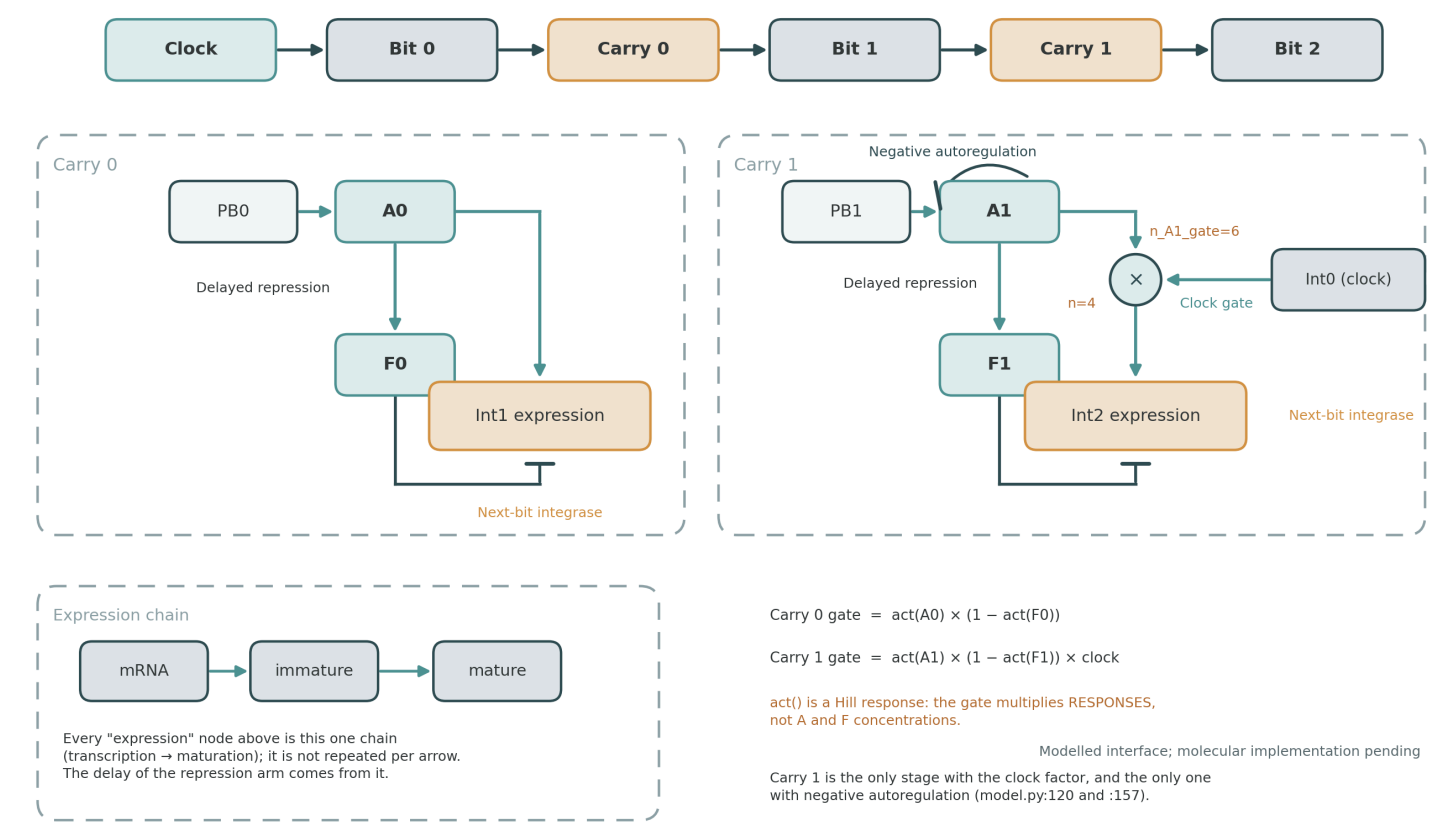
- 上：Int输入与S0轨迹，阴影标出0—0.3和0.7—1读带，以及谷值两侧总宽20%的读窗。
- 中：RDF0与复合物C0；不同量级分轴或明确标注归一化。
- 下：实际正反重组通量 J_{fwd0} 、 J_{rev0} 。

必须画对：使用真实轨迹，不能画成理想方波；周期20%是整个读窗宽度；末端数据不足的窗口不拼接补齐。

英文标

签：Time (h)、LR fraction S0、Read window、Low band、High band、RDF0、Complex C0、Forward flux、Reverse flux。

 **Figure 4-1 — Carry architecture**



供参考

一句话结论：激活臂和延迟抑制臂形成进位，第二级再增加时钟约束。

上方画整体链：Clock → Bit 0 → Carry 0 → Bit 1 → Carry 1 → Bit 2。

下方并排画两级carry：

Carry 0: $PB0 \rightarrow A0 \rightarrow \text{Int1 expression}$
 $\hookrightarrow F0 \dashv \text{Int1 expression}$

Carry 1: $PB1 \rightarrow A1 \rightarrow \text{Int2 expression}$
 $\hookrightarrow F1 \dashv \text{Int2 expression}$
 $A1 \dashv \text{its own production}$
 $\text{Int0 clock gate} \rightarrow \text{AND} \rightarrow \text{Int2 expression}$

用一个小插图统一说明 $\text{mRNA} \rightarrow \text{immature} \rightarrow \text{mature}$ ，不要在每条箭头旁重复画完整表达链。

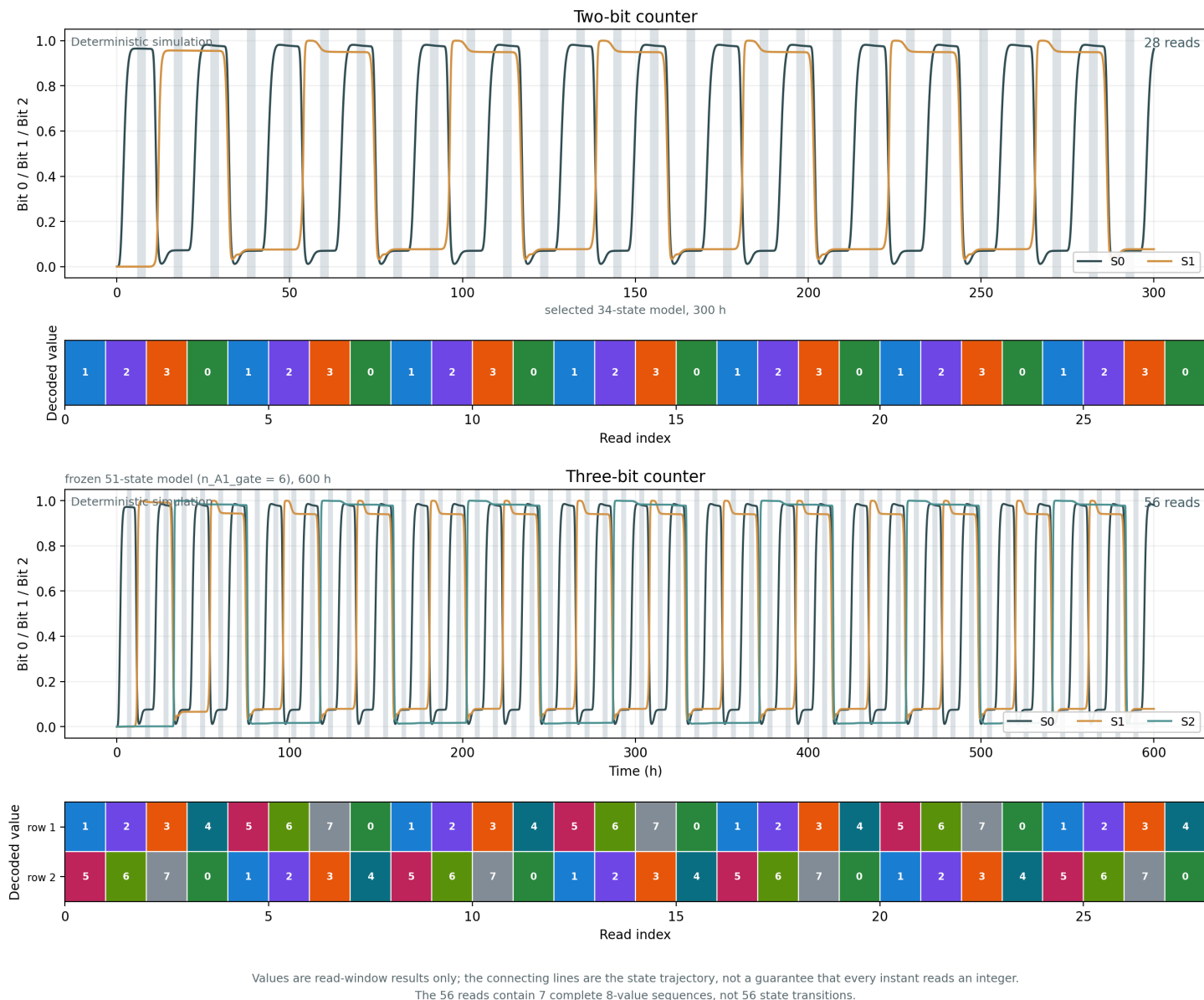
必须画对：只有第二级带时钟AND门；F抑制的是输出，门相乘的是激活和解除抑制后的响应，不能画成“A浓度×F浓度”； $n_{A1_gate}=6$ 只标在 $A1 \rightarrow \text{Int2}$ 门， $A1 \rightarrow F1$ 产生的指数仍为4。

英文标

签：Carry 0、Carry 1、Delayed repression、Negative autoregulation、Clock gate、Next-bit integrase、Modelled interface; molecular implementation pending。



Figure 4-2 — From modulo 4 to modulo 8



一句话结论：同一类生化比特可以扩成两位和三位计数。

- Panel A：选定34状态模型的300 h结果；S0/S1曲线下配28格读数条带，显示 1 2 3 0。
- Panel B：冻结n=6的51状态模型600 h结果；S0/S1/S2曲线下配56格读数条带，显示 1 2 3 4 5 6 7 0。

条带可以分行，但不能省略失败／未定义窗口。图中只保留“28 reads”和“56 reads”；drop定义、实际初态和读窗规则写在图注。

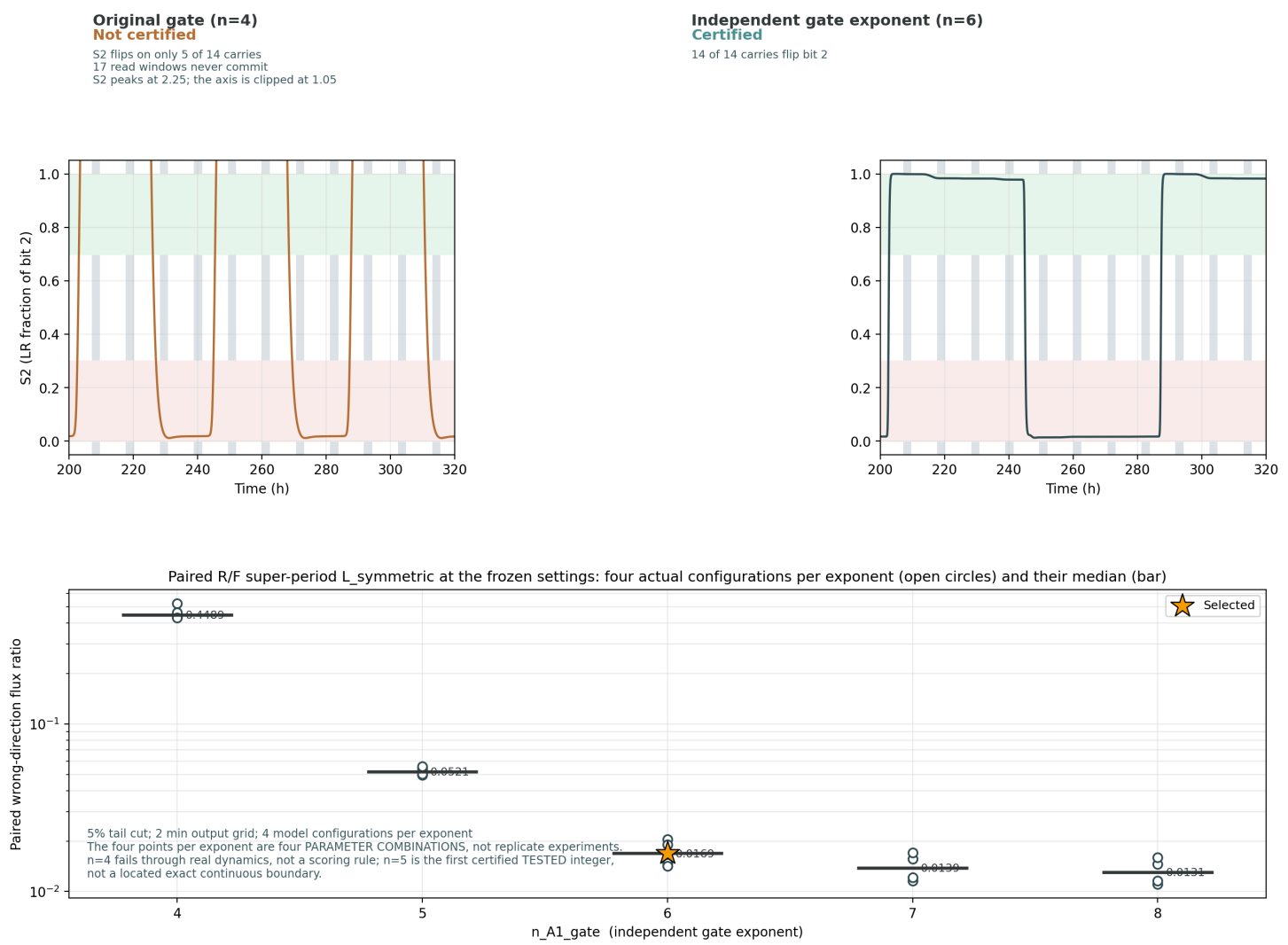
必须画对：图中的数字是读窗结果，连线不代表读窗之外每个瞬间都能无误读取整数；56个读数含7段完整8值序列，不应另宣称观察到56次完整状态转移。

英文标

签：Two-bit counter、Three-bit counter、Bit 0 / Bit 1 / Bit 2、Decoded value、Read index、Deterministic simulation。



Figure 4-3 — A sharper gate enables three-bit counting



一句话结论：独立提高门指数改善计数，n=6兼顾较低残余活动和适中的设计改动。

- Panel A：同一表达设置下n=4与n=6的S2轨迹及读窗；标明前者失败、后者通过。只选同一段时间，保留真实过渡和低态。
- Panel B：n=4、5、6、7、8的配对 $L_{\text{symmetric}}$ ；每个n画4个实际点并标中位数，用星号标选择n=6。

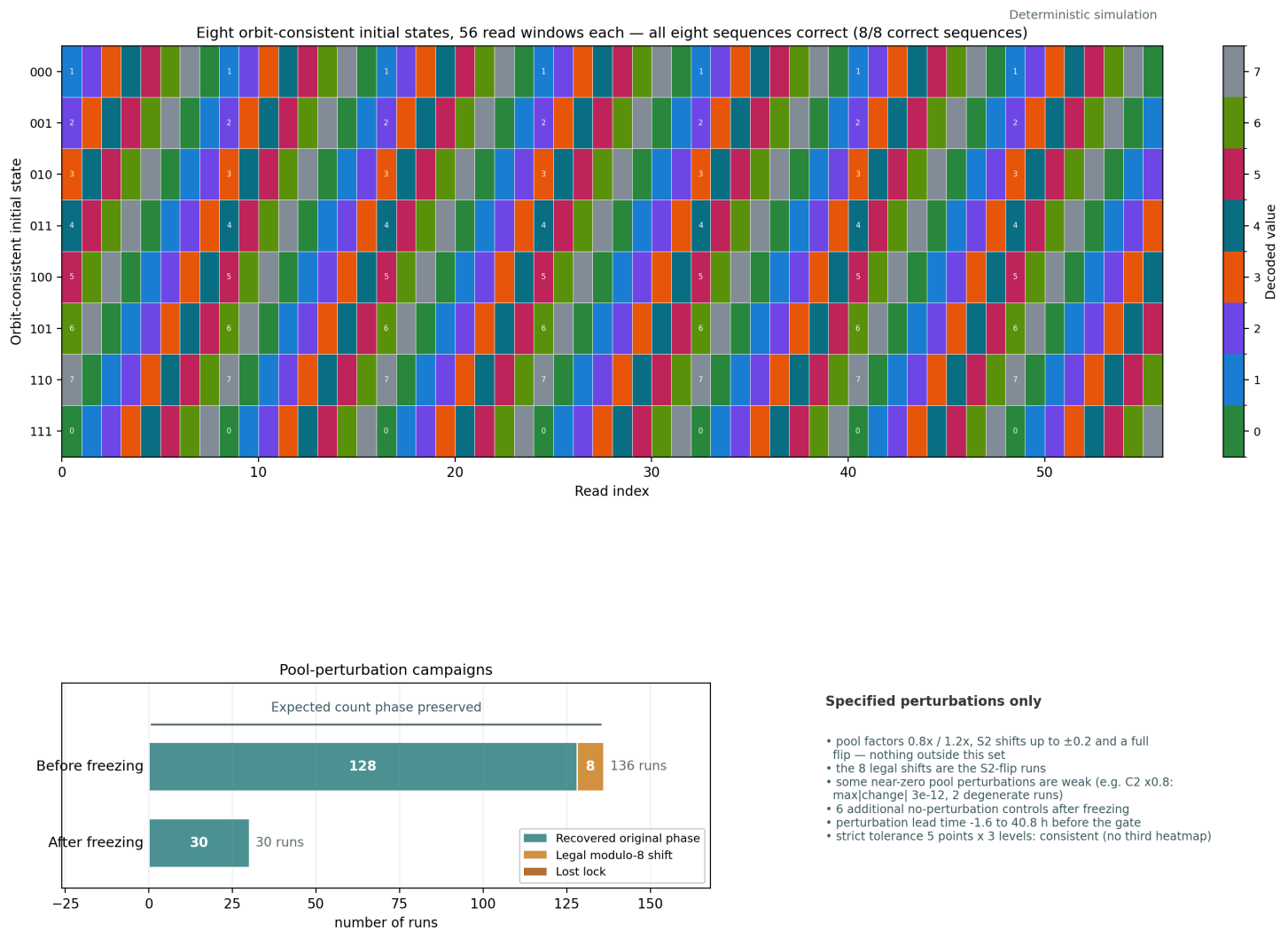
中位数可用：0.4489 / 0.0521 / 0.0169 / 0.0139 / 0.0131。图注必须写5% tail cut; 2 min output grid; 4 model configurations per exponent。

必须画对：这4点是4个参数组合，不是实验重复；n=4有真实动力学失败，不能写成仅因评分错误；n=5只是已测试整数中的首个通过值，不是已定位的精确连续分界。

英文标

签：Original gate (n=4)、Independent gate exponent (n=6)、Not certified、Certified、Paired wrong-direction flux ratio、Selected。

 **Figure 4-4 — Validation summary**



一句话结论：所选三级轨道可从不同数字初态续跑，并承受规定范围内的扰动。

- Panel A：8行×56列读数条带，行名000–111，色标0–7；展示不同初态的相位偏移，标 8/8 correct sequences。
- Panel B：两组水平堆叠条：冻结前136次=128恢复+8合法相移+0失锁；冻结后30次=30恢复+0相移+0失锁。

图注说明：8次合法相移来自S2翻转；136次中部分近零池扰动偏弱；后冻结另有6条无扰动对照，且部分扰动提前29–41 h施加。严格容差5×3结论一致可作为旁边一句注释，不再加第三张复杂热图。(当然如果认为加上热图效果更好也可以在这里加)

必须画对：不能标“实验成功率100%”或“任意噪声鲁棒”；若八初态用单元格着色，必须带数字色标。

英文标

签：Orbit-consistent initial state、Expected count phase preserved、Recovered original phase、Legal modulo-8 shift、Lost lock、Specified perturbations only。

排版只保留三件事

- 1. 每节先用一句话给结论，再放对应主图，最后放简短解释。
- 2. 参数表、ODE、旧扫描和复现信息放Methods／补充材料。
- 3. shutdown接口留一段文字即可，本轮不再增加第7张主图；后续联合验证完成后再扩展。